

1과목 : 임의 구분

1. 컨테이너크레인에 설치된 와이어로프가 아닌 것은?

- ① 거더 와이어로프 ② 호이스트 와이어로프
③ 트롤리 와이어로프 ④ 붐 와이어로프

2. 트랜스퍼크레인에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 트랜스퍼크레인은 타이어식으로 디젤엔진에 의해서만 작동된다.
② 트랜스퍼크레인은 ISO 20, 40, 45피트의 컨테이너를 처리할 수 있다.
③ 호이스트, 트롤리, 갠트리 운전속도는 한국공업규격에 정해져 있어 어느 장비나 동일하다.
④ 레일 위에서 주행할 수 있도록 제작된 장비를 RTTC라고 부른다.

3. 와이어로프의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 와이어로프에 하중을 가하면 늘어나며, 이러한 신율은 로프의 선정 및 장비를 설계할 때 대단히 중요하다.
② 와이어로프 최초 사용시 적정하중을 가하면 스트랜드 및 소선이 불안정한 상태로 되는 경증가 현상이 일어난다.
③ 와이어로프는 로프를 구성하는 소선수와 스트랜드수가 많을수록 유연하다.
④ 와이어로프에 슬립 및 급제동 등으로 인해 충격하중이 가해지면 로프의 수명단축은 물론 절단사고의 원인이 된다.

4. 크레인작업 표준신호지침에 따른 신호법 중 집게(검지)손가락을 위로해서 수평원을 크게 그리며 호각을 “길게, 길게” 부는 신호방법은?

- ① 비상 정지 ② 위로 올리기
③ 붐 위로 올리기 ④ 천천히 조금씩 위로 올리기

5. 컨테이너크레인의 구조물이 아닌 것은?

- ① 붐(Boom) ② 트롤리 거더(Trolley girder)
③ 오륜(Fifth wheel) ④ 포탈 빔(Portal beam)

6. 와이어로프의 폐기기준을 설명한 것이 아닌 것은?

- ① 한 꼬임에서 소선의 수가 10% 이상 절단된 것
② 지름의 감소가 공칭지름의 3%를 초과한 것
③ 킹크된 것
④ 심하게 변형되거나 부식된 것

7. 컨테이너크레인의 구름방지장치는?

- ① 타이다운(Tie down) ② 앵커(Anchor)
③ 붐 래치(Boom latch) ④ 버퍼(Buffer)

8. 야드 크레인에서 SWL 50LT 의미는?

- ① 최소작업하중 50LT를 의미한다.
② 연속작업하중 50LT를 의미한다.
③ 최대작업하중 50LT를 의미한다.
④ 안전작업하중 50LT를 의미한다.

9. 스프레더의 주요동작을 수행하는 장치가 아닌 것은?

- ① 트위스트 록(Twist lock) 장치 ② 플리퍼(Flipper) 장치
③ 텔레스코픽(Telescopic) 장치 ④ 제동(Brake) 장치

10. 컨테이너크레인에서 레일 클램프의 기능으로 가장 알맞은 것은?

- ① 계류된 크레인이 바람에 의해 밀리는 것을 방지하는 장치
② 계류된 크레인이 풍압에 의해 전복되는 것을 예방하는 장치
③ 크레인의 작업위치를 조정하는 장치
④ 크레인이 작업 중 바람에 의해 밀리는 것을 방지하는 장치

11. 선박 위에 기울어지거나 비틀어져 놓여 있는 컨테이너를 똑바로 들어올리기 위해 컨테이너와 동일하게 스프레더를 기울이거나 비틀게 하는 장치는?

- ① 케이블 릴 ② 레일 클램프
③ 트위스트 록 ④ 틸팅 디바이스

12. 운전실의 트위스트 록 바이패스(Twist lock by-pass)스위치를 사용할 때 발생하는 현상은?

- ① 트위스트 록이 작동되지 않는다.
② 트위스트 록이 순간적으로 풀린다.
③ 스프레더가 컨테이너 착상되어 있지 않아도 트위스트 록 장치가 작동한다.
④ 트위스트 록을 작동시키기 위한 착상 리미트 스위치가 작동하지 않는다.

13. 컨테이너크레인에서 작업할 수 있는 컨테이너의 열(Row)과 크레인 아웃 리치(Out reach)가 가장 바르게 연결된 것은?

- ① 13열 - 30m ② 16열 - 45m
③ 22열 - 50m ④ 25열 - 60m

14. 컨테이너크레인의 붐 인양장치가 작동되지 않을 경우 확인해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 붐 래치 핀(Latch pin)이 훅(Hook)에서 걸려있는지 확인한다.
② 붐 와이어로프가 활차에서 탈선되어 있는지 확인한다.
③ 트롤리가 주차(정지)위치에 있는지 확인한다.
④ 레일 클램프가 잠겨있는지 확인한다.

15. 트롤리의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 맨(Man) 트롤리
② 크랩(Crab) 트롤리
③ 하프롭(Half rope) 트롤리
④ 와이어로프(Wire rope) 트롤리

16. 컨테이너크레인의 레일 글램프 작동에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 크레인의 계류장치로 외부영향(태풍 등)으로 인한 폭주 방지용 브레이크 장치라 할 수 있다.
② 레일 글램프 잠김 센서(Limit Switch)가 감지된 후에 주행 운전이 가능하다.
③ 유압펌프를 운전하여 스프링 압력보다 강한 유압으로 레일 클램프를 동작시킨다.
④ 주행정지 시 유압실린더의 작동유가 복귀되고 스프링에 의해 레일 클램프는 잠김 상태가 된다.

17. 3상 유도전동기의 회전속도 제어법에 속하지 않는 것은?

- ① 극수 변환법 ② 주파수 제어법
③ 전압 제어법 ④ 계자 제어법

18. PLC의 입·출력 장치에서 입력장치에 해당되는 것은?

- ① 솔레노이드 밸브 ② 프린터
③ 리미트 스위치 ④ 램프

19. 아날로그 량이 아닌 것은?

- ① 전압 ② 전류
③ 압력 ④ 비트(0, 1)

20. 트롤리에 설정되어 있는 감속구간의 하드웨어 배치로 옳은 것은?

- ① 감속 → 정지 → 비상정지
② 비상정지 → 정지 → 감속
③ 감속 → 비상정지 → 정지
④ 정지 → 비상정지 → 감속

2과목 : 임의 구분

21. 컨테이너크레인에 사용되는 싱글 스프레더의 착상용리미트 스위치의 개수는?

- ① 2개 ② 4개
③ 6개 ④ 8개

22. 주행충돌방지장치에서 적용된 센서에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은?

- ① 거리측정 ② 강도측정
③ 기계측정 ④ 반응성 측정

23. 컨테이너크레인에서 헤드블록과 스프레더를 연결하는 장치는?

- ① 틸팅 디바이스 ② 로프 텐션너
③ 트윈스트 록 ④ 레일 클램프

24. 붐 래치 확인장치가 아닌 것은?

- ① 훅이 걸렸는지 확인하는 리미트 스위치
② 훅이 올라가는 것을 확인하는 리미트 스위치
③ 훅이 내려가는 것을 확인하는 리미트 스위치
④ 훅에 로프가 벗어난 것을 확인하는 리미트 스위치

25. 전기 스위치가 평상시 열려 있다가 외력이 가해지면 닫히는 접점은?

- ① a 접점 ② b 접점
③ c 접점 ④ d 접점

26. 컨테이너크레인 모니터링 시스템에 나타나지 않는 내용은?

- ① 경보 내용 ② 출근 내용
③ 통신 내용 ④ 전원공급 내용

27. 입력신호를 받고 동작할 때, 소정의 시간이 경과한 후에 회로를 개폐하는 접점은?

- ① 기계적 접점 ② 릴레이 접점
③ 한시동작 접점 ④ 동시복귀 접점

28. 저항 20Ω의 전기회로에 50V의 전압을 가할 때 흐르는 전류 I(A)는?

- ① 1.5 ② 2.1
③ 2.5 ④ 3.2

29. 컨테이너크레인에서 틸팅 디바이스의 실린더 위치를 체크하는 센서는?

- ① 엔코더 ② 리드 센서
③ 오토 센서 ④ 근접 센서

30. 컨테이너크레인의 호이스트 동작(Hoist up) 인터록(Interlock) 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 호이스트 하중 초과
② 호이스트 로프 처짐 발생
③ 상한 리미트 스위치 동작
④ 상한 비상정지 리미트 스위치 동작

31. 선박이 물에 떠 있을 때 물에 잠기지 않는 선체의 높이, 즉 수면과 갑판 상면과의 거리를 무엇이라 하는가?

- ① 용골 ② 건현
③ 흘수 ④ 트림

32. 컨테이너 터미널의 안벽에 접한 부분으로 하역장비(Gantry crane등)가 설치되어 있는 곳은?

- ① 컨테이너 화물조작장(CFS)
② 마샬링 야드(Marshaling yard)
③ 에이프론(Apron)
④ 컨테이너 야드(Container yard)

33. 수입 컨테이너의 본선 하역에 있어서, 현장(포맨, 신호수, 언더맨 등)에 전달되는 서류가 아닌 것은?

- ① 본선 적부계획도(Stoage Plan)
② G/C 작업계획도(Working Schedule)
③ 작업진행표(Sequence List)
④ 컨테이너 선적목록(Container Loading List)

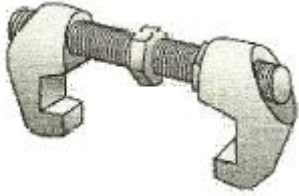
34. 컨테이너크레인의 운전실에 있는 마스터 컨트롤러(Master controller)의 조작을 잘못 설명한 것은?

- ① 좌측 컨트롤러는 트롤리 조작을 한다.
② 우측 컨트롤러는 호이스트와 갠트리를 조정한다.
③ 좌·우측 컨트롤러의 레버를 가운데에 두면 해당 장치가 정지된다.
④ 좌측 컨트롤러는 십자로 움직이며, 우측 컨트롤러는 일자로 움직인다.

35. 컨테이너 기기의 수도를 증명하는 서류로서 컨테이너를 터미널에 반입(또는 반출)할 때, 교환되는 서류는?

- ① Dock Receipt ② Shipping Receipt
③ Delivery Order ④ Equipment Interchange Receipt

36. 다음 그림의 명칭은?



- ① 스크루 브리지 피팅 ② 브라싱 피팅
③ 톱 소켓 피팅 ④ 스페이서 스크루 피팅

37. 드라이 컨테이너의 천장과 측벽을 제거하여 바닥구조와 네 모퉁이의 지주만으로 강도를 유지하는 컨테이너로써 대형 화물, 장철물, 중량물 등의 화물운송에 적합한 것은?

- ① 22G0 ② 22R0
③ 22U0 ④ 22P0

38. 컨테이너터미널에서 사용되는 Bay Plan에 표시되지 않은 사항은?

- ① 선적항 ② 컨테이너 번호
③ 선사명 ④ 화주명

39. 본선의 적부계획을 수립할 때 플래너(Planner)가 고려해야 할 요소 또는 원칙으로 거리가 먼 것은?

- ① 선박의 강항서 및 안정성 유지
② 컨테이너 적재 중량
③ 컨테이너 외부 도장 색
④ 본선 작업시 양적화 작업 최소화

40. 지붕의 대부분이 개방되어 있는 컨테이너로써 어느 정도의 수밀성을 갖도록 가공한 플라스틱 시트(Tarpaulin) 등으로 지붕을 덮은 것은?

- ① 43G0 ② 42R0
③ 43U0 ④ 42P0

3과목 : 임의 구분

41. 컨테이너 터미널의 위험요인으로 관계가 가장 적은 것은?

- ① 장비의 이동 ② 작업자의 심신 피로
③ 선박의 출항 ④ 비, 바람 등 날씨

42. 컨테이너크레인의 작업 중 조치사항에 해당되는 것은?

- ① 컨테이너크레인의 주변 점검
② 윤활 상태 점검
③ 각종 스위치 확인
④ 규정된 양정 이상 감아올리기 금지

43. 화물취급자가 화물을 들어 올리거나 운반할 때, 타인의 도움을 요청해야 하는 중량은?

- ① 화물이 자기체중의 1/2 이상
② 화물이 자기체중의 1/3 이상
③ 화물이 자기체중의 1/4 이상
④ 화물이 자기체중의 1/5 이상

44. 스프레더 운전의 펌프기동 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 스프레더 모드선택(운전석에서 조작)
② 스프레더가 연결되어 있을 경우

③ 폴트 발생시

④ 컨트롤 온(Control On)일 경우

45. 과전류 보호장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 과전류보호장치란 차단기, 퓨즈 및 보호계전기 등을 말한다.
② 과전류 보호장치는 반드시 접지선 외의 전로에 병렬로 연결하여 과전류 발생시 전로를 자동으로 차단하도록 설치하여야 한다.
③ 차단기, 퓨즈는 계통에서 발생하는 최대 과전류에 대하여 충분히 차단할 수 있는 성능을 가져야 한다.
④ 과전류 보호장치가 전기계통상에서 상호 협조·보완되어 과전류를 효과적으로 차단하도록 하여야 한다.

46. 컨테이너 터미널에서 실시해야할 최소한의 비상훈련에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화재 : 장치장, 하역장비, 본선, 사무실, 위험물 등
② 응급처치 상황 : 신속한 장비의 구입, 서류소각 등
③ 화학물질 누출 : 호흡기구, 들것, 안경, 청소작업 등
④ 탈출 훈련 : 사무실, 작업장, 장치장, 장비 등

47. 선박 출입수단인 현문 사다리의 기울기는 몇 도 이하여야 하는가?

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

48. 「위험물의 해상운송에 관한 국제통일규칙」에서 위험물이 관련된 사고시 사용해야 하는 의료응급처리지침번호를 나타내는 것은?

- ① UN No. ② Packing No.
③ MFAG No. ④ EMS No.

49. CFS에서의 화물취급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위험화물을 취급할 때는 IMO 위험화물 코드에서 지시하는 요구사항을 따른다.
② CFS 근로자는 그들이 수행하는 작업에 알맞은 보호 장구를 착용하여야 한다.
③ 램프(Ramp) 등 창고의 출입수단은 1/10 이상의 경사도가 있어서는 안 된다.
④ CFS에의 화물적치는 전체 면적의 60% 이상을 넘어서는 안 된다.

50. 본선 홀드 내에서 스프레더가 올라오다가 네 모서리 중 한 부분이 걸리면 호이스트용 와이어로프에 큰 장력이 걸리고 더 올리면 와이어로프에 큰 손상을 주게 된다. 이러한 문제점에 대해 충격을 완화하고 호이스트 와이어로프를 보호하는 장치는?

- ① 타이다운 ② 로프 텐서너
③ 트롤리 ④ 톨팅 디바이스

51. 유압모터에 장착되어 있는 릴리프 밸브의 기능 중 틀린 것은?

- ① 고압에 대한 회로 보호 ② 모터의 속도 증가
③ 설정압력 유지 ④ 모터 내의 쇼크방지 기능

52. 유압장치에서 비정상 소음이 나는 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 유압장치에 공기가 들어있다.

- ② 유압펌프의 회전속도가 적절하다.
- ③ 무부하 운전 중이다.
- ④ 점도지수가 높다.

53. 가변 용량형 유압펌프의 기호 표시는?



54. 건설기계에서 유압 작동기(액추에이터)의 방향전환 밸브로서 원통형 슬라이브 면에 내접하여 축방향으로 이동하여 유로를 개폐하는 형식의 밸브는?

- ① 스펴 형식 ② 포핏 형식
- ③ 베인 형식 ④ 카운터밸런스 밸브 형식

55. 작동유에서 점도의 단위로 맞는 것은?

- ① kg ② cm
- ③ P ④ s

56. 유압장치에 사용되는 배관의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 강관 ② 플라스틱관
- ③ 스테인레스관 ④ 알루미늄관

57. 유압장치에서 작동유의 오염은 유압기기를 손상시킬 수 있기 때문에 기기 속에 혼입되는 불순물을 제거하기 위해 사용되는 것은?

- ① 스트레이너 ② 패킹
- ③ 배수기 ④ 릴리프 밸브

58. 2개 이상의 분기회로에서 작동 순서를 자동적으로 제어하는 밸브는?

- ① 시퀀스 밸브 ② 릴리프 밸브
- ③ 언로드 밸브 ④ 감압 밸브

59. 유압 장치에서 피스톤 펌프의 특징이 아닌 것은?

- ① 펌프 전체 효율이 기어 펌프보다 나쁘다.
- ② 구조가 복잡하고 가변용량 제어가 가능하다.
- ③ 가격이 고가이며 펌프 용량이 크다.
- ④ 고압, 초고압에 사용된다.

60. 강철제의 용기에 기체를 봉입한 고무주머니를 넣은 구조로 되어 있는 축압기는?

- ① 블래더식 ② 피스톤식
- ③ 다이어프램식 ④ 스프링가압식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	③	②	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	④	③	②	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	④	①	②	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	④	①	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	②	②	①	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	③	②	①	①	①	①